

Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: fa3ce80d-55fb-4ab9-ad67-530124bb0936

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-19T05:28:14.833829+00:00

Người thực hiện: 218e95aa-8895-4851-8eb6-0ce9d0e26666

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-19T05:32:00.934116+00:00

Sai số RMSE 6.32 dB > 3.0 dB

Sai số cao hơn mục tiêu 3.32 dB. Cần bổ sung thêm data

1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

6.32 dB

HOLD-OUT MAE

4.75 dB

HOLD-OUT BIAS

-2.89 dB

HOLD-OUT R²

-0.08

So với lần huấn luyện trước: **-0.24 dB RMSE** (cải thiện).

2. Cấu hình huấn luyện

Thuật toán	ExtraTreesRegressor (scikit-learn)
n_estimators	1500
max_depth	20
min_samples_split	5
min_samples_leaf	2
random_state	42
Số đặc trưng	21 (20 numeric + 1 categorical)

3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

14,017

SỐ GATEWAY

13

KHOẢNG CÁCH TRUNG VỊ

0.68km

Phân phối Spreading Factor

SF	Số mẫu	Tỉ lệ
SF12	7,201	51.4%
SF7	5,667	40.4%
SF10	1,057	7.5%
SF9	92	0.7%

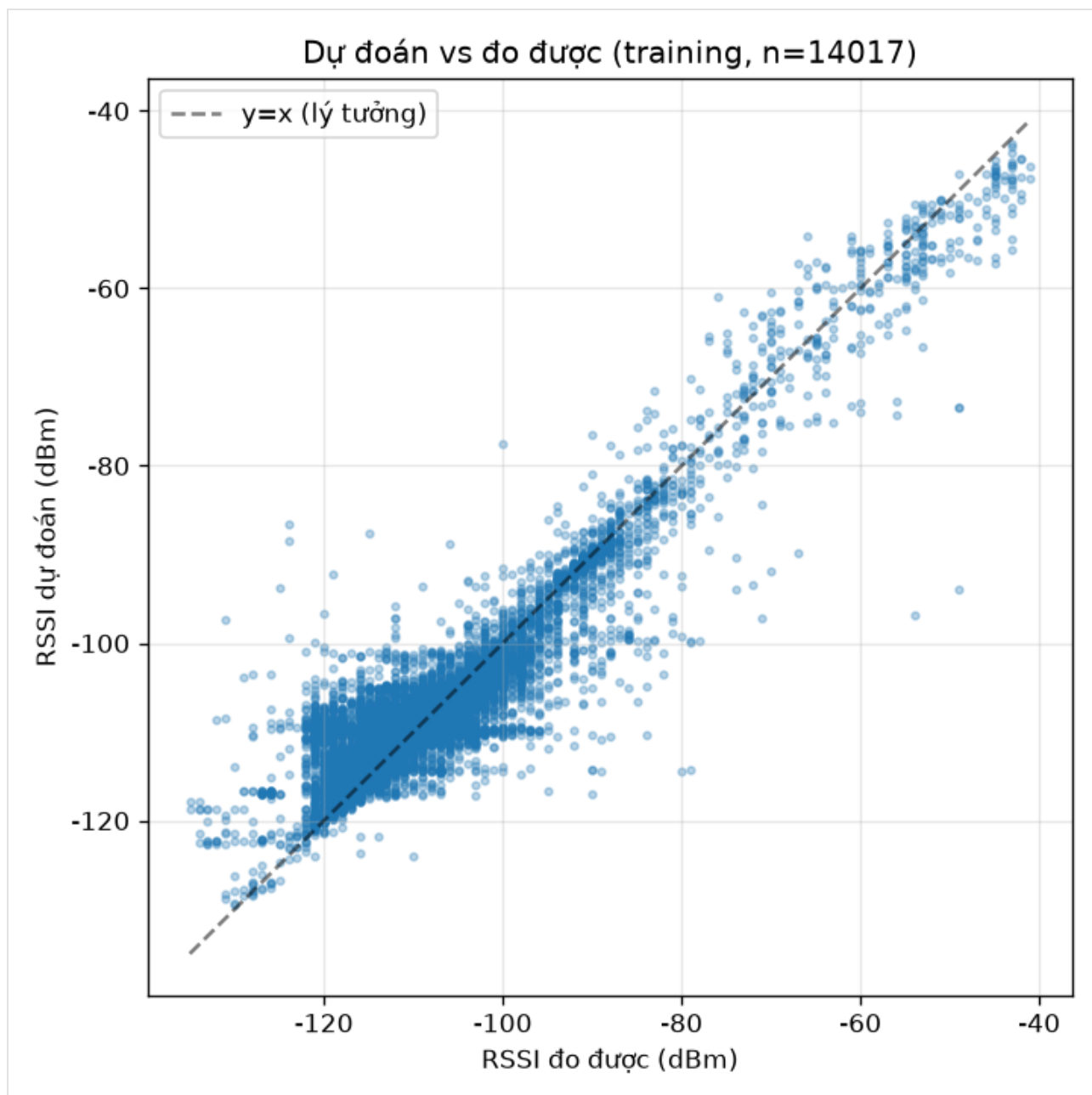
Phân phối khoảng cách (km)

Min	P25	P50	P75	Max
0.00	0.43	0.68	3.47	26.88

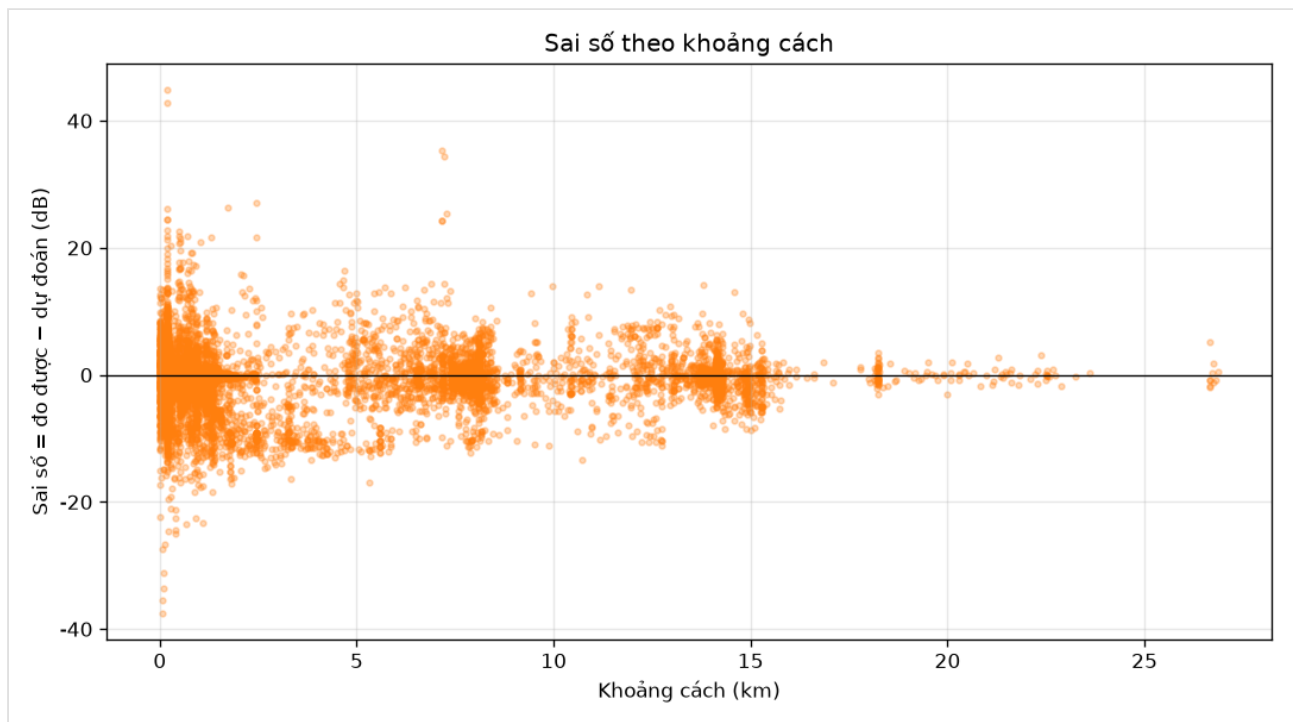
4. Kết quả huấn luyện

RMSE training	4.07 dB
MAE training	2.46 dB
R ² training	0.87
n training	14,017

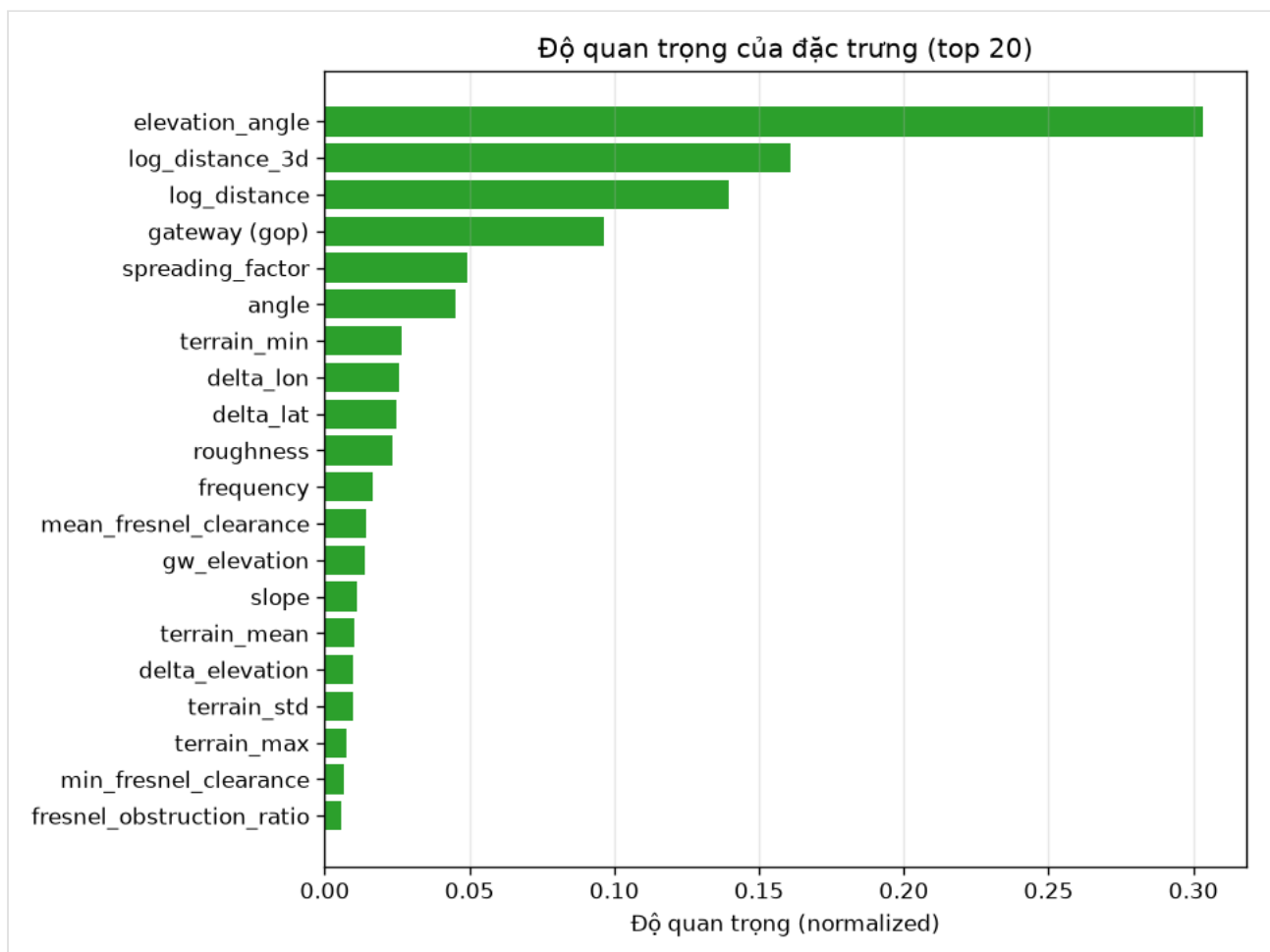
Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mục **5. Hold-out**.



Dự đoán vs đo được (training)



Sai số theo khoảng cách (training)



Độ quan trọng đặc trưng

5. Đánh giá tập xác thực (validation)

Tập xác thực là các phiên đo bị tách riêng theo ô lưới H3 res 8 + cửa sổ 1 giờ — mô hình **không thấy** các điểm này khi huấn luyện. Đây là chỉ báo sớm về khả năng tổng quát hoá; nếu RMSE xác thực cao hơn nhiều so với huấn luyện thì mô hình đang học vẹt (overfit).

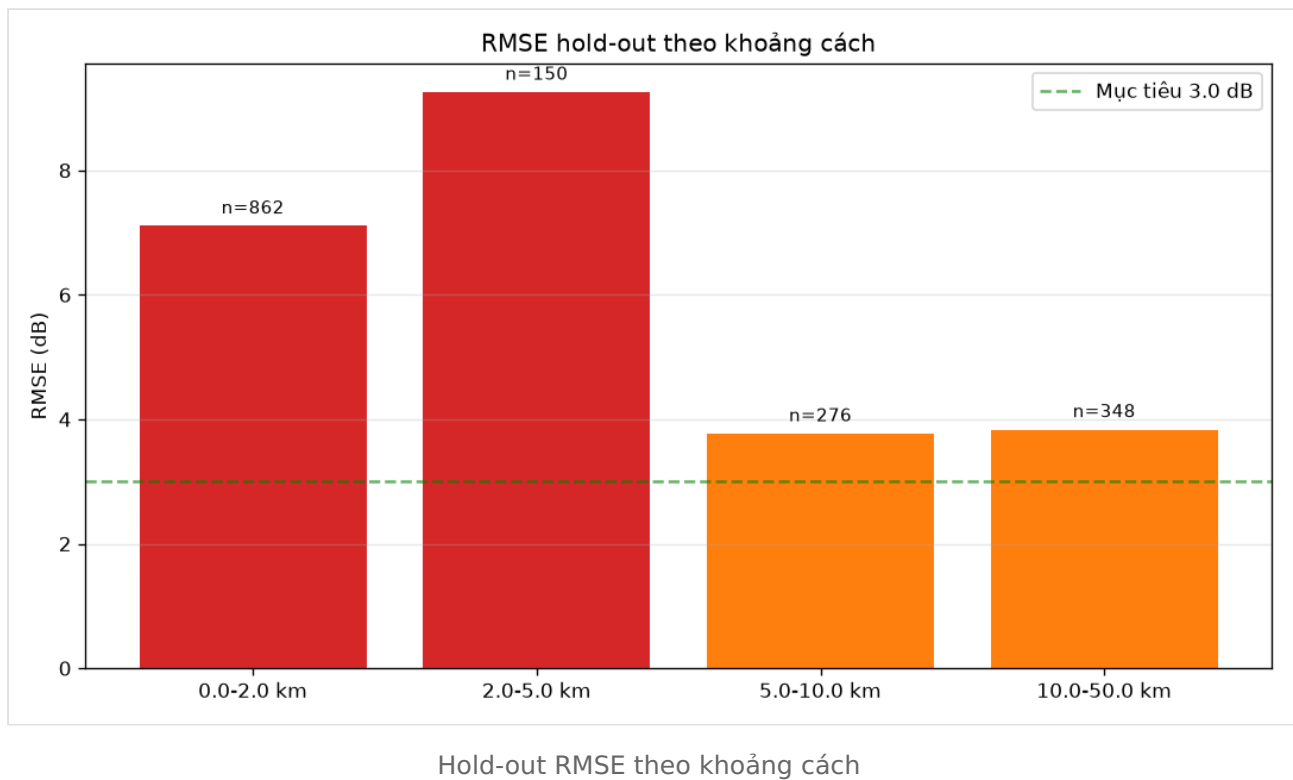
RMSE xác thực	7.38 dB
MAE xác thực	5.50 dB
R ² xác thực	0.20
n xác thực	1,514

6. Đánh giá tập kiểm thử (hold-out)

Tập kiểm thử gồm **1636** điểm đo được phân tầng theo ô lưới H3 res 8 — không trùng ô với tập huấn luyện, có buffer 1-ring (~500 m) cách ly tránh rò rỉ không gian. Cửa sổ thời gian dữ liệu: **2025-11-19T11:43:14.192013+00:00 → 2026-06-18T06:02:58.840000+00:00**. Đây là con số trung thực phản ánh hiệu năng thực tế khi mô hình triển khai.

6.1. Theo khoảng cách

Khoảng cách (km)	n	RMSE	MAE	bias
0.0-2.0	862	7.11 dB	5.39 dB	-3.91 dB
2.0-5.0	150	9.26 dB	8.22 dB	-7.13 dB
5.0-10.0	276	3.77 dB	2.94 dB	+0.14 dB
10.0-50.0	348	3.83 dB	3.08 dB	-0.95 dB



7. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 6.32 dB cao hơn mục tiêu 3.0 dB.
- Phương sai cao chủ yếu là *shadow fading vật lý* — cận dưới lý thuyết ở khu vực đô thị thường ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS biển vs NLOS phố cũ).